

1ª Avaliação – Redes de Computadores II - 2026.1

UFMA - Curso de Ciência da Computação

Prof: Mário Meireles

Aluno: _____

Data: 27/04/20

8.5
NW:-

Parte I – Verdadeiro ou Falso (2,0 pts)

Marque (V) ou (F):

1. (V) No modelo TCP/IP, a camada de transporte fornece serviços diretamente às aplicações.
2. (V) O UDP não realiza controle de fluxo, porém faz retransmissão de dados.
3. (V) O TCP garante entrega ordenada utilizando números de sequência e ACKs.
4. (V) A bufferização permite armazenar temporariamente dados para equilibrar taxas de envio e recepção.
5. (F) No paradigma cliente-servidor, ambos os lados sempre iniciam conexões simultaneamente.

-0.4

Parte II – Múltipla Escolha (2,5 pts)

6. Qual das alternativas descreve corretamente a diferença entre TCP e UDP?

- a) TCP é mais rápido porque não possui controle de fluxo X
- b) UDP é confiável e orientado à conexão X
- X TCP fornece confiabilidade, enquanto UDP prioriza simplicidade e baixa latência
- d) UDP utiliza ACKs para confirmação de entrega X

7. Em uma conexão TCP, qual é a função dos ACKs?

- a) Identificar a porta de destino X
- X Confirmar o recebimento de dados
- c) Iniciar o controle de congestionamento
- d) Definir o tamanho do datagrama X

8. A janela deslizante no TCP permite:

- a) Controlar o número de pacotes roteados X
- ~~b) Definir quantos dados podem ser enviados sem confirmação~~
- c) Criptografar os dados transmitidos X
- d) Identificar erros físicos no enlace X

9. Ao utilizar o Wireshark para analisar uma conexão TCP, qual informação pode ser observada diretamente?

- a) Código da aplicação cliente X
- ~~b) Sequência de mensagens SYN, SYN-ACK e ACK~~
- c) Estrutura do sistema operacional X
- d) Algoritmos de roteamento da rede

10. Sobre o paradigma cliente-servidor, assinale a alternativa correta:

- a) O servidor sempre inicia a comunicação X
- ~~b) O cliente solicita serviços e o servidor responde~~
- c) Ambos os lados possuem exatamente o mesmo papel X
- d) Não há troca de mensagens entre cliente e servidor X

Parte III – Complete as lacunas (2,0 pts)

- 11. O TCP é um protocolo orientado à conexão.
- 12. O UDP transmite dados em unidades chamadas pacotes (datagramas).
- 13. O controle de confiabilidade no TCP é feito por meio de acknowledgments (ACK).
- 14. O mecanismo que evita sobrecarregar o receptor, no TCP, é chamado de controle de fluxo.

Parte IV – Discursivas (2,5 pts)

Responda de forma objetiva:

15. Explique por que o UDP pode ser mais eficiente que o TCP em aplicações de tempo real.

a protocolo UDP não precisa estabelecer conexão entre as duas máquinas, além de ser mais "leve" em custo operacional, é preferível para

aplicações com streaming, já que não conta com controle de fluxo nem garantia de entrega.

16. Explique o papel da bufferização na comunicação entre cliente e servidor.

A bufferização no paradigma cliente/servidor é importante para controle de fluxo, e essencial para a confiabilidade da protocolo TCP também, visto os ACKs.

Parte V – Análise com Wireshark (1,0 pt)

Observe a captura:

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	192.168.1.10	172.217.0.14	TCP	SYN
2	172.217.0.14	192.168.1.10	TCP	SYN, ACK
3	192.168.1.10	172.217.0.14	TCP	ACK

17. a) Que processo está sendo representado?

O processo representado é o estabelecimento de conexão entre duas máquinas, com uso de ACK.

17. b) Quem inicia a transmissão de dados?

Quem inicia a transmissão de dados é o nó origem 192.168.1.10, que recebe um ACK do nó destino 172.217.0.14.